

Resultados de los ejercicios
(No se incluyen gráficos ni demostraciones)

RTA T.P. N° XI- PRIMERA PARTE

01)	a	b	c	d	e	f
orden	3	3	3	2	1	2
grado	1	1	1	-----	1	1
				lineal	lineal	

02) c) $y^2 = 4x - 3$. e) existen dos soluciones: $y = 1 - x$, $y = -x^2/4$. f) $x^2 + 4y^2 = 8$.

03) a) $y = 2xy'$. b) $x + yy' = 0$. c) $y''(1 - y^2) + yy'^2 = 0$. d) $y'' - 2y' + y = 0$.

e) $xy''' + 3y'' = 0 \wedge x \neq 0$. f) $yy'' = y'^2$.

04) a) $(x-1)y' = y+1$. b) $xyy' - y^2 = 1$. c) $2xyy' = y^2 - x^2$.

05) $g(x) = Ke^{x + \tan^{-1}(\sqrt{3}x)/\sqrt{3}}$, $K \in \mathbb{R}$.

06) Se comprueba. Si existe otra solución, ella es $y = 0$.

07) a) S.P.: $3(y-2)^2 + 2x^3 + 6x + 60 = 0$. b) S.G.: $y = Cxe^{x^2}$.

c) S.G.: $2\sqrt{y-1} = x^2 + C$.

d) S.P.: $xy^3 + xy - x^2 - 10x + 1 = 0$.

e) S.P.: $y = -3 + \sqrt{x^2 + 9}$.

f) S.P.: $y = 3 \operatorname{Exp}[\frac{1}{2}x^2 - 2x] - 1$.

08) $y^2 - x^2 = C$.

09) $y = -2e^{x^2/2}$.

10) a) $y = Cx$ (no incluye: $x=0$). b) $y = C$. c) $y = -x + C$ (no incluye: $x=0$).

d) $xy^2 = C$.

e) $x^2 + y^2 = C$ con $C > 0$.

11) $x^2 + 2y^2 = 2$.

12) $x^2 + (y-5)^2 = C$ con $C > 0$.

13) a) $y = Cx + \frac{x^3}{2}$.

b) $y = -1 + \operatorname{sen}(x) + Ce^{-\operatorname{sen}(x)}$.

c) $6y = (x^2 + 4)^{3/2} - 2$. d) $3y = x^2(C - \cos(3x))$.

14) Se verifica, la S.G. es: $y = 3 + Ce^{-x^2}$.

15) $y = \frac{\pi/2 + \operatorname{sen}(x)}{x+1} - \cos(x)$.

16) $y = \operatorname{sen}(x) - \cos(x) + 2e^{-x}$.

17) a) $x = x_0 + vt$. b) $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$.

- 18) a) $T = T_A + (T_0 - T_A) e^{-kt}$. b) Con $k > 0 : T \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} T_A$. c) $k = 2 \ln(2) \text{ hora}^{-1}$.
- 19) Sugerencia: halle las correspondientes ecuaciones diferenciales y verifique que se pasa de una de ellas a la otra reemplazando y' por $-1/y'$.
- 20) a) $y = -\frac{1}{2}x + K$. c) $x^3 + y^3 = C$. e) $\ln|\cos(2x)| - y^2 = C$.
b) $2x + y^2 = K$. d) $y = -\ln(x + K)$. f) $x^2 + y^2 = C, C > 0$.
- 21) $a = 1/3$.
- 22) $4\pi\sqrt{2}$.
- 23) $y = x^3 + 2$.
- 24) $y = A + B e^{2x} - (x + x^2)/4$.
- 25) $y = C_1 e^x + C_2 x + C_3$.
- 26) Se verifica, $y_0 = 6$.
- 27) $a^2 / 4$.
- 28) a) $(y-1)^2 = C y^2 (x^2 - 1)$. b) Se verifica, es $y^2 (x^2 - 1) = 32 (y-1)^2$. c) Se verifica.
- 29) $y = x^3 + 3x$.
- 30) Sugerencia: recuerde que $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$. Las soluciones son: $y = x, y = x^{-1}$.
- 31) Sugerencia: observe que $(yy')' = (y')^2 + y y''$.